

ESWIN

ESSDK 音频开发者手册

Rev 1.0

2026-05-07

声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
Rev 1.0	2026/05/07	重构文档结构
Rev 0.7	2024/08/06	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容
Rev 0.6	2024/05/14	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容
Rev 0.3	2024/03/08	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容
Rev 0.1	2024/01/22	初始版本

目录

声明	1
知识产权声明	1
责任限制	1
修订记录	2
1. 概述	6
2. C API 接口说明	7
2.1. 音频输入	7
2.1.1. ES_AI_SetPubAttr	7
2.1.2. ES_AI_GetPubAttr	8
2.1.3. ES_AI_Enable	8
2.1.4. ES_AI_Disable	9
2.1.5. ES_AI_EnableChn	9
2.1.6. ES_AI_DisableChn	10
2.1.7. ES_AI_GetFrame	11
2.1.8. ES_AI_ReleaseFrame	12
2.1.9. ES_AI_SetChnParam	12
2.1.10. ES_AI_GetChnParam	13
2.1.11. ES_AI_EnableReSmp	14
2.1.12. ES_AI_DisableReSmp	14
2.1.13. ES_AI_SetTrackMode	15
2.1.14. ES_AI_GetTrackMode	16
2.1.15. ES_AI_GetFd	16
2.1.16. ES_AI_ClrPubAttr	17
2.1.17. ES_AI_SaveFile	17
2.1.18. ES_AI_QueryFileStatus	18
2.1.19. ES_AI_SetVolume	19
2.1.20. ES_AI_GetVolume	20
2.1.21. ES_AI_EnableAecRefFrame	20
2.1.22. ES_AI_DisableAecRefFrame	21
2.1.23. ES_AI_SetVQEAttr	22
2.1.24. ES_AI_GetVQEAttr	22
2.1.25. ES_AI_EnableVQE	23
2.1.26. ES_AI_DisableVQE	23
2.2. 音频输出	24
2.2.1. ES_AO_SetPubAttr	24
2.2.2. ES_AO_GetPubAttr	25
2.2.3. ES_AO_Enable	26
2.2.4. ES_AO_Disable	26
2.2.5. ES_AO_EnableChn	27
2.2.6. ES_AO_DisableChn	28
2.2.7. ES_AO_SendFrame	28
2.2.8. ES_AO_EnableReSmp	29
2.2.9. ES_AO_DisableReSmp	30
2.2.10. ES_AO_PauseChn	30
2.2.11. ES_AO_ResumeChn	31
2.2.12. ES_AO_ClearChnBuf	32
2.2.13. ES_AO_QueryChnStat	32
2.2.14. ES_AO_SetTrackMode	33
2.2.15. ES_AO_GetTrackMode	33
2.2.16. ES_AO_SetVolume	34
2.2.17. ES_AO_GetVolume	35
2.2.18. ES_AO_SetMute	35

2.2.19. ES_AO_GetMute	36
2.2.20. ES_AO_GetFd	37
2.2.21. ES_AO_SaveFile	38
2.2.22. ES_AO_QueryFileStatus	38
2.2.23. ES_AO_ClrPubAttr	39
2.2.24. ES_AO_SetVQEAttr	40
2.2.25. ES_AO_GetVQEAttr	40
2.2.26. ES_AO_EnableVQE	41
2.2.27. ES_AO_DisableVQE	42
2.3. 音频编码	42
2.3.1. ES_AENC_CreateChn	42
2.3.2. ES_AENC_DestroyChn	43
2.3.3. ES_AENC_SendFrame	43
2.3.4. ES_AENC_GetStream	44
2.3.5. ES_AENC_ReleaseStream	45
2.3.6. ES_AENC_GetFd	46
2.3.7. ES_AENC_RegisterEncoder	46
2.3.8. ES_AENC_UnRegisterEncoder	47
2.3.9. ES_AENC_SetMute	47
2.3.10. ES_AENC_GetMute	48
2.4. 音频解码	48
2.4.1. ES_ADEC_CreateChn	48
2.4.2. ES_ADEC_DestroyChn	49
2.4.3. ES_ADEC_SendStream	50
2.4.4. ES_ADEC_ClearChnBuf	51
2.4.5. ES_ADEC_RegisterDecoder	51
2.4.6. ES_ADEC_UnRegisterDecoder	52
2.4.7. ES_ADEC_GetFrame	52
2.4.8. ES_ADEC_ReleaseFrame	53
2.4.9. ES_ADEC_SendEndOfStream	54
2.5. 音频编解码	54
2.5.1. ES_ACODEC_SetValue	54
2.5.2. ES_ACODEC_GetValue	55
3. 数据类型和数据结构	56
3.1. 音频输入输出	56
3.1.1. AUDIO_CARD	56
3.1.2. AUDIO_DEV	56
3.1.3. AI_VQE_MASK_HPF	57
3.1.4. AI_VQE_MASK_RNR	57
3.1.5. AI_VQE_MASK_DRC	57
3.1.6. AI_VQE_MASK_EQ	57
3.1.7. AI_VQE_MASK_AGC	57
3.1.8. AO_VQE_MASK_HPF	57
3.1.9. AO_VQE_MASK_ANR	57
3.1.10. AO_VQE_MASK_AGC	58
3.1.11. AO_VQE_MASK_EQ	58
3.1.12. MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN	58
3.1.13. MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN	58
3.1.14. AUDIO_SAMPLE_RATE_E	58
3.1.15. AUDIO_BIT_WIDTH_E	59
3.1.16. AUDIO_SOUND_MODE_E	59
3.1.17. AIO_ATTR_S	60
3.1.18. AI_CHN_PARAM_S	60
3.1.19. AUDIO_FRAME_S	60
3.1.20. AUDIO_AEC_FRAME_S	61
3.1.21. AUDIO_AGC_CONFIG_S	61

3.1.22. AI_AEC_CONFIG_S	62
3.1.23. AUDIO_ANR_CONFIG_S	62
3.1.24. AUDIO_HPF_CONFIG_S	63
3.1.25. VQE_EQ_BAND_NUM	63
3.1.26. AUDIO_EQ_CONFIG_S	63
3.1.27. AI_DRC_CONFIG_S	64
3.1.28. AI_VQE_CONFIG_S	64
3.1.29. AO_VQE_CONFIG_S	65
3.1.30. AUDIO_STREAM_S	65
3.1.31. AO_CHN_STATE_S	66
3.1.32. AUDIO_TRACK_MODE_E	66
3.1.33. AUDIO_FADE_S	67
3.1.34. AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S	67
3.1.35. AUDIO_FILE_STATUS_S	68
3.2. 音频编码	68
3.2.1. AENC_MAX_CHN_NUM	68
3.2.2. AENC_ATTR_G711_S	68
3.2.3. AENC_ATTR_G722_S	68
3.2.4. AENC_ATTR_G726_S	69
3.2.5. AENC_ATTR_AMR_S	69
3.2.6. AENC_CHN_ATTR_S	69
3.2.7. AENC_ENCODER_S	70
3.3. 音频解码	70
3.3.1. MAX_AUDIO_FRAME_NUM	70
3.3.2. ADEC_MAX_CHN_NUM	70
3.3.3. ADEC_ATTR_G711_S	70
3.3.4. ADEC_ATTR_G722_S	71
3.3.5. ADEC_ATTR_G726_S	71
3.3.6. ADEC_ATTR_AMR_S	71
3.3.7. ADEC_ATTR_AAC_S	71
3.3.8. ADEC_MODE_E	72
3.3.9. ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E	72
3.3.10. ADEC_AAC_PROFILE_E	73
3.3.11. ADEC_CHN_ATTR_S	73
3.3.12. ADEC_DECODER_S	73
3.3.13. AUDIO_FRAME_INFO_S	74
3.3.14. ADEC_CHN_STATE_S	74

4. 错误码

76

1. 概述

本文档旨在介绍 ESSDK (Eswin Software Development Kit) 中音频子系统的开发指南。通过本文档，开发者可以快速了解如何利用 EIC77 系列芯片的硬件音频编解码能力，构建录音、播音及音频处理应用。

AUDIO 模块涵盖了音频输入 (AI)、音频输出 (AO)、音频编码 (AENC) 及音频解码 (ADEC) 四个核心子模块。

- AI 与 AO 模块通过控制 EIC77 芯片的音频接口，实现原始音频数据的采集与播放。
- AENC 模块提供对 G.711a、G.711 μ 、G.722、G.726 及 AAC-LC 格式的音频编码能力。
- ADEC 模块则支持对 G.711a、G.711 μ 、G.722、G.726、AAC-LC、AAC-HEV1、AAC-HEV2、MP2L2、MP3 以及 AMR 格式的解码功能。

此外，AUDIO 模块全面支持 LPCM 格式原始音频文件的录制与回放。

2. C API 接口说明

音频 API 用于音频播放，音频录制，音频数据处理以及音频编解码功能。它提供了一系列功能，并使开发人员能够将音频模块集成到他们的应用程序中。

2.1. 音频输入

音频输入（Audio Input）主要实现配置及启用音频输入设备、获取音频帧数据等功能。

2.1.1. ES_AI_SetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetPubAttr (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    const AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

设置 Audio Input 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Attr	AI 设备属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

音频输入设备的属性决定了输入数据的格式，输入设备属性包括采样率、软件采样精度、硬件采样精度、Buffer、Samples、声道模式。

- 采样率: 表示一秒内的采样点个数，AI 输入的硬件采样率可设 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz。
- 软件采样精度: 用户在应用层设置的软件采样精度，指录制的每个采样点所占的数据宽度，软件的采样精度可设 16bit、32bit。
- 硬件采样精度: 硬件每个采样点所占的数据宽度，硬件采样精度可设 16bit、32bit。
- Buffer: EIC77 的音频以帧的形式缓存，Buffer 大小指音频帧的数量，帧数量可设置为 [2, 30]，建议设置 4 以上，否则存在丢帧的风险。
- Samples: 每帧数据包含的数据量，一般建议设置为 512、1024，当 AI 与 AENC 绑定时，一般设置为编码模块一帧的 PCM 数据大小。
- 声道模式: EIC77 支持单声道和双声道。

2.1.2. ES_AI_GetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetPubAttr (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

获取 Audio Input 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Attr	AI 设备属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

需要先设置 Audio Input 属性，才能获取属性，否则调用失败。

2.1.3. ES_AI_Enable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_Enable (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

启用 AI 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 必须在启用前配置 AI 设备属性，否则返回属性未配置错误。
- 如果 AI 设备已经处于启用状态，则直接返回成功。

2.1.4. ES_AI_Disable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_Disable (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

禁用 AI 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 如果 AI 设备已经处于禁用状态，则直接返回成功。
- 禁用 AI 设备，若有该设备下的 AI 通道开启，则会自动先禁用通道。
- 要求在禁用 AI 设备之前，先禁用与之关联、使用 AI 的音频数据的 AENC 通道和 AO 设备，否则可能导致该接口调用失败。

2.1.5. ES_AI_EnableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_EnableChn (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

启用 AI 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

启用 AI 通道前，必须先启用其所属的 AI 设备，否则返回设备未启动的错误码。

2.1.6. ES_AI_DisableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_DisableChn (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

禁用 AI 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.7. ES_AI_GetFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetFrame (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AUDIO_FRAME_S* Frame,  
    AUDIO_AEC_FRAME_S* AecFrame,  
    ES_S32 MilliSec)
```

【描述】

获取音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Frame	音频帧结构体指针。	输出
AecFrame	回声抵消参考帧结构体指针。	输出
MilliSec	获取数据的超时时间： -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 如果 AI 的获取回声消除参考帧已使能，AecFrame 不能是空指针；如果 AI 的获取回声参考帧没有使能，AecFrame 可以置为空。
- AI 模块会缓存音频帧数据，用于用户态获取。
- MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据；等于 0 时采用非阻塞模式获取数据；大于 0 时，则阻塞 MilliSec 毫秒，若没有数据则返回超时并报错。
- 获取音频帧数据前，必须先使能对应的 AI 通道。

2.1.8. ES_AI_ReleaseFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_ReleaseFrame (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    const AUDIO_FRAME_S* Frame,  
    const AUDIO_AEC_FRAME_S* AecFrame)
```

【描述】

释放音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Frame	音频帧结构体指针。	输入
AecFrame	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

如果不需要释放回声抵消参考帧，AecFrame 置为 NULL 即可。

2.1.9. ES_AI_SetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetChnParam (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    const AI_CHN_PARAM_S* ChnParam)
```

【描述】

设置 AI 通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入
ChnParam	音频通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 通道参数目前只有一个成员变量，用于设置用户获取音频帧的缓存深度，默认深度为属性设置的 buffer 大小。该成员变量的值不能大于 30。
- 建议先调用 ES_AI_GetChnParam 接口获取默认配置，再调用本接口修改配置，以便于后续扩展。

2.1.10. ES_AI_GetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetChnParam (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AI_CHN_PARAM_S* ChnParam)
```

【描述】

获取 AI 通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入
ChnParam	音频通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.11. ES_AI_EnableReSmp

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_EnableReSmp (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_E OutSampleRate)
```

【描述】

启用 AI 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
OutSampleRate	音频经过重采样之后输出的采样率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 在启用 AI 通道之后，调用此接口启用重采样功能。
- 允许重复启用重采样功能，但必须保证后配置的属性与之前配置的属性一样。
- 在禁用 AI 通道之后，如果重新启用 AI 通道，并使用重采样功能，需调用此接口重新启用重采样。

2.1.12. ES_AI_DisableReSmp

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_DisableReSmp (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

禁用 AI 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入

参数名称	描述	输入/输出
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 不再使用 AI 重采样功能的话，应该调用此接口将其禁用。
- 要求在调用此接口之前，先禁用在绑定模式下的 AO 设备（AI 绑定 AO），或者 AENC 通道（AI 绑定 AENC），否则可能导致内存错误。

2.1.13. ES_AI_SetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetTrackMode (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AUDIO_TRACK_MODE_E TrackMode)
```

【描述】

设置 AI 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
TrackMode	音频输入声道模式。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AI 设备成功启用后再调用此接口。

2.1.14. ES_AI_GetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetTrackMode (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AUDIO_TRACK_MODE_E* TrackMode)
```

【描述】

获取 AI 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
TrackMode	音频输入声道模式指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AI 设备成功启用后再调用此接口。

2.1.15. ES_AI_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetFd (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

获取音频输入通道号对应的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.16. ES_AI_ClrPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_ClrPubAttr (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

清空 Pub 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

清除设备属性前，需要先停止设备。

2.1.17. ES_AI_SaveFile

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SaveFile (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    const AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S* SaveFileInfo)
```

【描述】

开启音频输入保存文件功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
SaveFileInfo	音频保存文件属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

1. 此接口用于 dump AI 中 VQE 处理前后的数据；当未使能 VQE 时，则 dump 音量和重采样处理前和处理后的数据；当回声参考帧使能的时候，可以同时 dumpVQE 处理前的回声抵消参考帧。
2. 此接口调用后会在指定目录下写出三个指定大小文件：
 - Sin_AiCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理前的输入帧。
 - Rin_AiCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理前的回声抵消参考帧。
 - Sou_AiCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理后的输出帧。
3. 当 Card 0 device 0 在 8kHz 采样率时，保存的三个文件的名字为：Sin_AiCard0_Dev0_8k_fileName.pcm、Rin_AiCard0_Dev0_8k_fileName.pcm、Sou_AiCard0_Dev0_8k_fileName.pcm。

2.1.18. ES_AI_QueryFileStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_QueryFileStatus (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S* SaveFileInfo)
```

【描述】

查询音频输入通道是否处于保存文件的状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
FileStatus	状态属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

此接口用于查询音频输入通道是否处于保存文件的状态，当用户调用 ES_AI_SaveFile 存储文件后，可调用此接口查询存储的文件是否达到了指定的大小，如果 FileStatus 的 Saving 为 ES_TRUE，说明还没有达到指定大小，为 ES_FALSE 则已经达到指定大小。

2.1.19. ES_AI_SetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetVolume (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    ES_S32 VolumeDb)
```

【描述】

设置 AI 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VolumeDb	音频设备音量大小，取值范围：[-90,10]，单位 dB。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.20. ES_AI_GetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetVolume (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    ES_S32* VolumeDb)
```

【描述】

获取 AI 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VolumeDb	音频设备音量大小指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.21. ES_AI_EnableAecRefFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_EnableAecRefFrame (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

获取 AEC 参考帧。在获取 AEC 参考帧时，需要关闭 ESSDK 内置的 AEC 功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
AoCardId	用于获取 AEC 参考帧的 AO 声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD。	输入

参数名称	描述	输入/输出
AoDevId	用于获取 AEC 参考帧的 AO 设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 此接口仅用于 ESSDK Audio 内部在 AEC 自动处理功能关闭的情况下，使能并获取 AEC 参考帧，AEC 参考帧通过接口 ES_AI_GetFrame 返回，供用户在上层自己做 AEC 处理。
- 如果在 AEC 功能打开的情况下调用此接口，则返回错误码 ES_ERR_AI_NOT_SUPPORT。
- 必须在 AI 通道使能的情况下才能调用此接口。

2.1.22. ES_AI_DisableAecRefFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_DisableAecRefFrame (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

在 AEC 不打开的情况下禁止获取 AEC 参考帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

重复调用本接口返回成功。

2.1.23. ES_AI_SetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetVQEAttr (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    const AI_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

设置 AI 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VQEConfig	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.24. ES_AI_GetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetVQEAttr (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AI_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

获取 AI 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VQEConfig	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.1.25. ES_AI_EnableVQE

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_EnableVQE (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

使能 AI 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的 AI 通道。
- 多次使能相同 AI 通道的声音质量增强功能时，返回成功。
- 禁用 AI 通道后，如果重新启用 AI 通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

2.1.26. ES_AI_DisableVQE

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_DisableVQE (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

禁用 AI 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 不再使用 AI 声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。
- 多次禁用相同 AI 通道的声音质量增强功能，返回成功。

2.2. 音频输出

音频输出（AO）主要实现启用音频输出设备、发送音频帧到音频输出设备的功能。

2.2.1. ES_AO_SetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetPubAttr (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    const AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

设置 Audio Output 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入
Attr	AO 设备属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

返回值	描述
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 音频输出设备的属性决定了输出数据的格式，输出设备属性包括采样率、软件采样精度、硬件采样精度、Buffer、Samples、声道模式、通道数。
- 采样率：表示一秒内的采样点个数。AO 输出的硬件采样率可设 8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz，不支持 64kHz 采样率。如果输入采样率不在支持范围内，可以调用 ES_AO_EnableReSmp 进行转换。
 - 软件采样精度：用户在应用层设置的软件采样精度，指播放的每个采样点所占的数据宽度，软件的采样精度可设 16bit、32bit。
 - 硬件采样精度：指硬件每个采样点所占的数据宽度，硬件采样精度可设 16bit、32bit。
 - Buffer：EIC77 的音频以帧的形式缓存，Buffer 大小指音频帧的数量，帧数量可设置为 [2, 30]，建议设置 4 以上，否则存在丢帧的风险。
 - Samples：每帧数据包含的数据量，一般建议设置为 512、1024，当 AI 与 AO 绑定时，一般设置为 AI 模块一帧的 PCM 数据大小。
 - 声道模式：EIC77 支持单声道和双声道。
 - 通道数：表示声音信号中同时传输的独立音频通道的数量。

2.2.2. ES_AO_GetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetPubAttr (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

获取 AudioOutput 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Attr	AO 设备属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

音频输出设备的属性决定了输入数据的格式，输出设备属性包括采样率、数据采样精度、硬件位宽、Buffer、Samples、通道数。

2.2.3. ES_AO_Enable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_Enable (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

启用 AO 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 必须在启用前配置 AO 设备属性，否则返回属性未配置错误。
- 如果 AO 设备已经处于启用状态，则直接返回成功。

2.2.4. ES_AO_Disable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_Disable (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

禁用 AO 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 如果 AO 设备已经处于禁用状态，则直接返回成功。
- 禁用 AO 设备，若有该设备下的 AO 通道开启，则会先禁用通道。

2.2.5. ES_AO_EnableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_EnableChn (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

启用 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

启用 AO 通道前，必须先启用其所属的 AO 设备，否则返回设备未启动的错误码。

2.2.6. ES_AO_DisableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_DisableChn (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

禁用 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.2.7. ES_AO_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SendFrame (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    const AUDIO_FRAME_S* Data,  
    ES_S32 MilliSec)
```

【描述】

发送音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Data	音频帧结构体指针。	输入

参数名称	描述	输入/输出
MilliSec	发送数据的超时时间： -1 表示阻塞模式，buffer 满时一直等待； 0 表示非阻塞模式，buffer 满时则报错返回； >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式发送数据；等于 0 时采用非阻塞模式发送数据；大于 0 时，则阻塞 MilliSec 毫秒，若没有发送数据的缓存则返回超时并报错。
- 调用该接口发送音频帧到 AO 输出时，必须先使能对应的 AO 通道。

2.2.8. ES_AO_EnableReSmp

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_EnableReSmp (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    AUDIO_SAMPLE_RATE_E InSampleRate)
```

【描述】

启用 AO 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
InSampleRate	音频重采样的输入采样率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 在启用 AO 通道之后，调用此接口启用重采样功能。
- 允许重复启用重采样功能，但必须保证后配置的属性与之前配置的属性一样。
- 在禁用 AO 通道之后，如果重新启用 AO 通道，并使用重采样功能，需调用此接口重新启用重采样。
- 不能重复使能同一个采样率。
- ESSDK 内部会将该软件采样率数据转换成硬件支持的采样率。

2.2.9. ES_AO_DisableReSmp

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_DisableReSmp (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

禁用 AO 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

不再使用 AO 重采样功能的话，应该调用此接口将其禁用。

2.2.10. ES_AO_PauseChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_PauseChn (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

暂停 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

AO 通道为禁用状态时，不允许调用此接口暂停 AO 通道。

2.2.11. ES_AO_ResumeChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_ResumeChn (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

恢复 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- AO 通道暂停后可以通过调用此接口重新恢复。
- AO 通道处于使能状态并且通路处于暂停播放状态下，调用此接口返回成功，否则调用将返回错误。

2.2.12. ES_AO_ClearChnBuf

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_ClearChnBuf (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

清除 AO 通道中当前的音频数据缓存。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.13. ES_AO_QueryChnStat

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_QueryChnStat (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AO_CHN_STATE_S* Status)
```

【描述】

查询 AO 通道中当前的音频数据缓存状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Status	缓存状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.14. ES_AO_SetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetTrackMode (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AUDIO_TRACK_MODE_E TrackMode)
```

【描述】

设置 AO 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
TrackMode	音频输出声道模式。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 在 AO 设备成功启用后再调用此接口。
- 此接口设置的当前声道模式在音频真正播放时才生效。

2.2.15. ES_AO_GetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetTrackMode (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AUDIO_TRACK_MODE_E* TrackMode)
```

【描述】

获取 AO 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
TrackMode	音频输出声道模式指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.16. ES_AO_SetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetVolume (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    ES_S32 VolumeDb)
```

【描述】

设置 AO 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VolumeDb	音频设备音量大小，取值范围：[-90, 10]，单位 dB。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.17. ES_AO_GetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetVolume (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    ES_S32* VolumeDb)
```

【描述】

获取 AO 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VolumeDb	音频设备音量大小指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.18. ES_AO_SetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetMute (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    ES_BOOL Enable,  
    const AUDIO_FADE_S* Fade)
```

【描述】

设置 AO 设备静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Enable	音频设备是否启用静音。 ES_TRUE：启用静音功能； ES_FALSE：关闭静音功能。	输入
Fade	淡入淡出结构体指针，可在此指针指向的结构体启用或禁用淡入淡出。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.19. ES_AO_GetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetMute (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    ES_BOOL* Enable,  
    const AUDIO_FADE_S* Fade)
```

【描述】

获取 AO 设备静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入
Enable	音频设备静音状态指针。	输出
Fade	淡入淡出结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

2.2.20. ES_AO_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetFd (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

获取音频输出声卡和设备对应的音频设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

2.2.21. ES_AO_SaveFile

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SaveFile (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    const AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S* SaveFileInfo)
```

【描述】

开启音频输出保存文件功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
SaveFileInfo	音频保存文件属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 1. 此接口用于 dump AO 中 VQE 处理前后的文件，当未使能 VQE 时，dump 音量和重采样处理前后的数据。
- 2. 此接口调用后会在指定目录下写出两个指定大小文件：
 - Sin_AoCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理前的输入帧，
 - Sou_AoCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理后的输出帧。
- 3. 例如 Card 0 device 0 在 8kHz 采样率下保存的两个文件名：Sin_AoCard0_Dev0_8k_fileName.pcm、Sou_AoCard0_Dev0_8k_fileName.pcm。

2.2.22. ES_AO_QueryFileStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_QueryFileStatus (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    AUDIO_FILE_STATUS_S* FileStatus)
```

【描述】

查询音频输入通道是否处于存文件的状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
FileStatus	状态属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

此接口用于查询音频输入通道是否处于存文件的状态，当用户调用 ES_AO_SaveFile 存储文件后，可调用此接口查询存储的文件是否达到了指定的大小，如果 FileStatus 的 Saving 为 ES_TRUE，说明还没有达到指定大小，为 ES_FALSE 则已经达到指定大小。

2.2.23. ES_AO_ClrPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_ClrPubAttr (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

清空 Pub 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

返回值	描述
非 0	失败，其值为错误码。

提示

清除设备属性前，需要先停止设备。

2.2.24. ES_AO_SetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetVQEAttr (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    const AO_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

设置 AO 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
VQEConfig	音频输出声音质量增强配置结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.2.25. ES_AO_GetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetVQEAttr (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId,  
    AO_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

获取 AO 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入
VQEConfig	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.2.26. ES_AO_EnableVQE

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_EnableVQE (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

使能 AO 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的 AO 通道。
- 多次使能相同 AO 通道的声音质量增强功能时，返回成功。
- 禁用 AO 通道后，如果重新启用 AO 通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

2.2.27. ES_AO_DisableVQE

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_DisableVQE (  
    AUDIO_CARD AoCardId,  
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

禁用 AO 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围参考数据结构 AUDIO_CARD	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 不再使用 AO 声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。
- 多次禁用相同 AO 通道的声音质量增强功能，返回成功。

2.3. 音频编码

2.3.1. ES_AENC_CreateChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_CreateChn (  
    AENC_CHN AeChn,  
    const AENC_CHN_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

创建音频编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Attr	音频编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 指定该通道的编码协议，目前支持 G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC。
- 编解码协议只支持 16bit 线性 PCM 音频数据处理，如果输入的是 8bit 的数据，则 AENC 内部会将其扩展为 16bit；建议配置 AI 设备公共属性时将扩展标志置为 1，使得 AI 数据由 8bit 自动扩展到 16bit。
- 音频编码的部分属性需要与输入的音频数据属性相匹配，例如采样率、帧长等。
- Buffer 表示帧的大小，取值范围是 [2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为 10 以上，过小的 Buffer 配置可能导致丢帧等异常。
- 在通道闲置时才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建的错误。

2.3.2. ES_AENC_DestroyChn

【函数体】

ES_S32 ES_AENC_DestroyChn (AENC_CHN AeChn)

【描述】

销毁音频编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

如果正在获取或释放码流，或者发送帧时销毁该通道，则会返回失败，用户同步处理时需要注意。

2.3.3. ES_AENC_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_SendFrame (  
    AENC_CHN AeChn,  
    const AUDIO_FRAME_S* Frame,  
    const AUDIO_AEC_FRAME_S *AecFrame)
```

【描述】

发送音频编码音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Frame	音频帧结构体指针。	输入
AecFrm	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 如果不需要回声抵消，pstAecFrm 可置为 NULL。
- 音频编码发送码流是非阻塞接口，如果音频码流缓存满，则直接返回失败。
- 该接口用于用户主动发送音频帧进行编码，如果 AENC 通道已经通过系统绑定（ES_SYS_Bind）接口与 AI 绑定，不需要也不建议调此接口。
- 调用该接口发送音频编码音频帧时，必须先创建对应的编码通道。

2.3.4. ES_AENC_GetStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_GetStream (  
    AENC_CHN AeChn,  
    AUDIO_STREAM_S* Stream,  
    ES_S32 MilliSec)
```

【描述】

获取编码的 ES 流数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Stream	获取的音频码流。	输出

参数名称	描述	输入/输出
MilliSec	获取数据的超时时间： -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 必须创建通道后才可能获取码流，否则直接返回失败，如果在获取码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。
- s32MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据；等于 0 时采用非阻塞模式获取数据；大于 0 时，阻塞 s32MilliSec 毫秒，若没有数据则返回超时并报错。
- 直接获取 AI 原始音频数据的方法创建一路 AENC 通道，编码协议类型设置为 PT_LPCM，绑定 AI 通道后，从此 AENC 通道获取的音频数据即 AI 原始数据

2.3.5. ES_AENC_ReleaseStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_ReleaseStream (  
    AENC_CHN AeChn,  
    const AUDIO_STREAM_S* Stream)
```

【描述】

释放从音频编码通道获取的码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Stream	获取的码流指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 码流最好能够在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致编码过程阻塞。
- 释放的码流必须是从该通道获取的码流，不得对码流信息结构体进行任何修改，否则会导致码流不能释放，使此码流 buffer 丢失，甚至导致程序异常。
- 释放码流时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在释放码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。

2.3.6. ES_AENC_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_GetFd (AENC_CHN AeChn)
```

【描述】

获取音频编码通道号对应的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.3.7. ES_AENC_RegisterEncoder

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_RegisterEncoder (  
    ES_S32* Handle,  
    const AENC_ENCODER_S* Encoder)
```

【描述】

注册外部编码器。内置编码器就是我们已经实现并默认注册的编码器，外置编码器是指用户调用该接口进行注册的编码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄。	输入
Encoder	编码器属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 用户通过传入编码器属性结构体，向 AENC 模块注册一个编码器，并返回注册句柄，用户可以最后通过注册句柄来注销该编码器。
- AENC 模块最大可注册 20 个编码器，且自身已注册 G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC 等五个编码器。
- 同一种编码协议不允许重复注册编码器，例如已注册 G726 编码器时，不允许另外再注册一个 G726 编码器。

2.3.8. ES_AENC_UnRegisterEncoder

【函数体】

ES_S32 ES_AENC_UnRegisterEncoder (ES_S32 Handle)

【描述】

注销编码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄（注册编码器时获得的句柄）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 通常不需要注销编码器。
- 注销编码器前，需要先销毁通过该编码器创建的所有编码通道，未销毁或者销毁过程中调用此接口将返回报错。

2.3.9. ES_AENC_SetMute

【函数体】

ES_S32 ES_AENC_SetMute (
AENC_CHN AeChn,
ES_BOOL Enable)

【描述】

设置编码通道静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	音频编码通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Enable	音频是否启用静音： ES_TRUE：启用静音功能； ES_FALSE：关闭静音功能。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.3.10. ES_AENC_GetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_GetMute (  
    AENC_CHN AeChn,  
    ES_BOOL* Enable)
```

【描述】

获得编码器静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	音频编码通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Enable	音频编码通道静音状态指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.4. 音频解码

2.4.1. ES_ADEC_CreateChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_CreateChn (  
    ADEC_CHN AdChn,  
    const ADEC_CHN_ATTR_S Attr)
```

【描述】

创建音频解码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
Attr	通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 指定了该通道的解码协议，目前支持 G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC、AAC-HEv1/v2、MP2L2、MP3、AMR。
- 音频解码的部分属性需要与输出设备属性相匹配，例如采样率、帧长等。
- Buffer 为帧的大小，取值范围 [2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为 10 以上，过小的配置可能导致丢帧等异常。
- 在通道未创建前或销毁后才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建。

2.4.2. ES_ADEC_DestroyChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_DestroyChn (ADEC_CHN AdChn)
```

【描述】

销毁音频解码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

如果正在获取或释放码流，或者发送帧时，销毁该通道则这些操作都会立即返回失败。

2.4.3. ES_ADEC_SendStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_SendStream (  
    ADEC_CHN AdChn,  
    const AUDIO_STREAM_S* Stream,  
    ES_BOOL Block)
```

【描述】

向音频解码通道发送码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
Stream	音频码流。	输入
Block	阻塞标识： ES_TRUE：阻塞； ES_FALSE：非阻塞。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 1. 创建解码通道时可以指定解码方式为 pack 方式或 stream 方式：
 - pack 方式用于确定码流包为一帧的情况下，比如从 AENC 直接获取的码流，从文件读取确切知道一帧边界（语音编码码流长度固定，很容易确定边界）的码流，效率较高。
 - stream 方式用于不确定码流包为一帧的情况下，效率较低，且可能会有延迟。如果正在获取或释放码流或者发送帧，销毁该通道则这些操作都会立即返回失败。
- 2. LPCM 解码只支持 pack 方式，其他音频格式的解码两种方式都支持。
- 3. 发送数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在送数据过程中销毁通道则会立刻返回失败。
- 4. 支持阻塞或非阻塞方式发送码流。
- 5. 当阻塞方式发送码流时，如果用于缓存解码后的音频帧的 Buffer 满，则此接口调用会被阻塞，直至解码后的音频帧数据被取走，或 ADEC 通道被销毁。

6. 确保发送给 ADEC 通道的码流数据的正确性，否则可能引起解码器异常退出。

2.4.4. ES_ADEC_ClearChnBuf

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_ClearChnBuf (ADEC_CHN AdChn)
```

【描述】

清除 ADEC 通道中当前的音频数据缓存。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 要求解码通道已经被创建，如果通道未被创建则返回通道不存在错误码。
- 使用本接口时，不建议使用 stream 方式解码。使用 stream 方式解码进行清除缓存操作时，用户需要确保清除完缓存后，发送给解码器的数据必须是完整的一帧码流，否则可能导致解码器不能正常工作。
- 无论是否使用 stream 方式解码，都要确保送数据解码的操作和清除缓存的操作之间的同步。

2.4.5. ES_ADEC_RegisterDecoder

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_RegisterDecoder (  
    ES_S32 * Handle,  
    const ADEC_DECODER_S* Decoder)
```

【描述】

注册解码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄。	输入
Decoder	解码器属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 用户通过传入解码器属性结构体，向 ADEC 模块注册一个解码器，并返回注册句柄，用户可以最后通过注册句柄来注销该解码器。
- ADEC 模块最大可注册 20 个解码器，且自身已注册 LPCM、G711a、G711u、G726、ADPCM 五个解码器。
- 同一种解码协议不允许重复注册解码器，例如已注册 G726 解码器时，不允许另外再注册一个 G726 解码器。

2.4.6. ES_ADEC_UnRegisterDecoder

【函数体】

ES_S32 ES_ADEC_UnRegisterDecoder (ES_S32 Handle)

【描述】

注销解码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄（注册解码器时获得的句柄）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 通常不需要注销解码器。
- 注销解码器前，需要先销毁通过该解码器创建的所有解码通道，未销毁或者销毁过程中调用此接口将返回报错。

2.4.7. ES_ADEC_GetFrame

【函数体】

ES_S32 ES_ADEC_GetFrame (
ADEC_CHN AdChn,

```
AUDIO_FRAME_INFO_S* FrmInfo,  
ES_BOOL Block)
```

【描述】

获取音频解码帧数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
FrmInfo	音频帧数据结构体。	输出
Block	是否以阻塞方式获取。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 必须在 ADEC 通道创建之后调用。
- 使用本接口获取解码帧数据时，建议发送码流时按帧发送。
- 使用本接口获取音频帧数据时，如果发送码流按流发送，请务必保证获取解码帧数据的及时性，否则会有异常。
- 使用本接口获取音频数据时，请解除 ADEC 与 AO 的绑定关系，否则获取到的帧是不连续的。

2.4.8. ES_ADEC_ReleaseFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_ReleaseFrame (  
ADEC_CHN AdChn,  
const AUDIO_FRAME_INFO_S* FrmInfo)
```

【描述】

释放获取到的音频解码帧数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
FrmInfo	音频帧数据结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

提示

- 必须在 ADEC 通道创建之后调用。
- 本接口必须与接口 ES_AENC_GetFrame 配合使用。

2.4.9. ES_ADEC_SendEndOfStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_SendEndOfStream (  
    ADEC_CHN AdChn,  
    ES_BOOL Instant)
```

【描述】

向解码器发送码流结束标识符，并清除码流 Buffer。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
Instant	是否立即清除解码器内部的缓存数据，取值范围： ES_FALSE：延时清除。不会立即清除解码器内部的缓存数据，解码会继续进行，直到剩余 buffer 不足一帧数据时进行清除操作； ES_TRUE：立即清除解码器内部缓存数据。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.5. 音频编解码

Audio Codec 主要通过 alsa-lib 接口提供对硬件设备的操作，实现对 Audio Codec 控件的读写。

2.5.1. ES_ACODEC_SetValue

【函数体】

```
ES_S32 ES_ACODEC_SetValue (  
    AUDIO_DEV DevId,  
    const char* Control,  
    const char* Value)
```

【描述】

设置指定音频编解码器控件的值。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
DevId	音频声卡设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Control	音频编解码器控件的名称。	输入
Value	音频编解码器控件要设置的值。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

2.5.2. ES_ACODEC_GetValue

【函数体】

```
ES_S32 ES_ACODEC_GetValue (  
    AUDIO_DEV DevId,  
    const char* Control,  
    const char* Value,  
    ES_U32 Size)
```

【描述】

获取音频设备上指定音频编解码器控件的当前值。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
DevId	音频声卡设备号，取值范围参考数据结构 AUDIO_DEV	输入
Control	Audio Codec 控件的名称。	输入
Value	用于存储检索到的值的缓冲区。	输出
Size	缓冲区的大小，单位为字节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

3. 数据类型和数据结构

3.1. 音频输入输出

3.1.1. AUDIO_CARD

定义音频声卡设备号。

```
typedef ES_S32 AUDIO_CARD
```

提示

AUDIO_CARD 按 alsa 规则，应为大于等于零的整数。

【相关数据类型及接口】

声卡号	描述
0	外置 codec1。
1	外置 codec2。
2	外置 codec0 或 HDMI。

3.1.2. AUDIO_DEV

定义音频设备号。

```
typedef ES_S32 AUDIO_DEV
```

提示

AUDIO_DEV 按 alsa 规则，应为大于等于零的整数。
通常使用 USB HUB 对 usb 设备进行扩展。

【相关数据类型及接口】

设备号	描述
0	Card0 对应外置 codec1。 Card2 对应 HDMI。
1	Card1 对应外置 codec2。 Card2 对应外置 codec0。

【音频输入输出设备号】

模式	Card ID	Device ID
音频输入	[0, 2]	[0, 1] 0: hdmi 设备；1: Codec 设备
音频输出	[0, 2]	[0, 1] 0: hdmi 设备；1: Codec 设备
音频输入输出 USB 扩展	USB 扩展声卡 ID, 根据用户需求最多支持 12 个 USB 声卡，范围 [3, x]	USB 扩展设备 ID

3.1.3. AI_VQE_MASK_HPF

定义 AI VQE HPF 功能的 MASK。

```
#define AI_VQE_MASK_HPF 0x1
```

【相关数据类型及接口】

赋值给 AI_VQE_CONFIG_S 结构体成员 OpenMask 表示开启 HPF 功能。

如 OpenMask = AI_VQE_MASK_HPF，表示开启 HPF 功能。

3.1.4. AI_VQE_MASK_RNR

定义 AI VQE RNR 功能的 MASK。

```
#define AI_VQE_MASK_RNR 0x20
```

3.1.5. AI_VQE_MASK_DRC

定义 AI VQE DRC 功能的 MASK。

```
#define AI_RECORDVQE_MASK_DRC 0x4
```

3.1.6. AI_VQE_MASK_EQ

定义 AI VQE EQ 功能的 MASK。

```
#define AI_VQE_MASK_EQ 0x2
```

3.1.7. AI_VQE_MASK_AGC

定义 AI VQE AGC 功能的 MASK。

```
#define AI_RECORDVQE_MASK_AGC 0x10
```

3.1.8. AO_VQE_MASK_HPF

定义 AO VQE HPF 功能的 MASK。

```
#define AO_VQE_MASK_HPF 0x1
```

【相关数据类型及接口】

赋值给 AO_VQE_CONFIG_S 结构体成员 OpenMask 表示开启 HPF 功能。

如 u32OpenMask = AO_VQE_MASK_AGC | AO_VQE_MASK_HPF，表示开启 AGC 和 HPF 功能。

3.1.9. AO_VQE_MASK_ANR

定义 AO VQE ANR 功能的 MASK。

```
#define AO_TALKVQE_MASK_ANR 0x2
```

3.1.10. AO_VQE_MASK_AGC

定义 AO VQE AGC 功能的 MASK。

```
#define AO_VQE_MASK_AGC 0x4
```

3.1.11. AO_VQE_MASK_EQ

定义 AO VQE EQ 功能的 MASK。

```
#define AO_VQE_MASK_EQ 0x8
```

3.1.12. MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN

定义音频保存文件的路径的最大长度限制。

```
#define MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN 256
```

3.1.13. MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN

定义音频保存文件的文件名的最大长度限制。

```
#define MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN 256
```

3.1.14. AUDIO_SAMPLE_RATE_E

定义音频采样率。

```
typedef enum esAUDIO_SAMPLE_RATE_E {
    AUDIO_SAMPLE_RATE_8000 =8000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_12000 =12000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_11025 =11025,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_16000 =16000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_22050 =22050,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_24000 =24000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_32000 =32000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_44100 =44100,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_48000 =48000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_96000 =96000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_BUTT,
} AUDIO_SAMPLE_RATE_E
```

成员名称	描述
AUDIO_SAMPLE_RATE_8000	8kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_12000	12kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_11025	11.025kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_16000	16kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_22050	22.05kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_24000	24kHz 采样率

成员名称	描述
AUDIO_SAMPLE_RATE_32000	32kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_44100	44.1kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_48000	48kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_96000	96kHz 采样率

提示

- 这里枚举值不是从 0 开始，而是与实际的采样率值相同。
- 96kHz 的采样率仅适用于 AO 播放，96kHz 采样率不支持数据录制和重采样、VQE 等处理。

3.1.15. AUDIO_BIT_WIDTH_E

定义音频采样精度。

```
typedef enum {  
    AUDIO_BIT_WIDTH_8 = 0, /* 8bit width */  
    AUDIO_BIT_WIDTH_16 = 1, /* 16bit width */  
    AUDIO_BIT_WIDTH_24 = 2, /* 24bit width */  
    AUDIO_BIT_WIDTH_32 = 3, /* 32bit width */  
    AUDIO_BIT_WIDTH_BUTT,  
  
} AUDIO_BIT_WIDTH_E
```

成员名称	描述
AUDIO_BIT_WIDTH_8	采样精度为 8bit 位宽。
AUDIO_BIT_WIDTH_16	采样精度为 16bit 位宽。
AUDIO_BIT_WIDTH_24	采样精度为 24bit 位宽。
AUDIO_BIT_WIDTH_32	采样精度为 32bit 位宽。

3.1.16. AUDIO_SOUND_MODE_E

定义音频声道模式。

```
typedef enum {  
    AUDIO_SOUND_MODE_MONO = 0, /* mono */  
    AUDIO_SOUND_MODE_STEREO = 1, /* stereo */  
    AUDIO_SOUND_MODE_BUTT,  
  
} AUDIO_SOUND_MODE_E
```

成员名称	描述
AUDIO_SOUND_MODE_MONO	单声道。
AUDIO_SOUND_MODE_STEREO	双声道。

3.1.17. AIO_ATTR_S

定义音频输入输出设备属性结构体。

```
typedef struct {
    AUDIO_SAMPLE_RATE_E Samplerate;
    AUDIO_BIT_WIDTH_E Bitwidth;
    AUDIO_SOUND_MODE_E Soundmode;
    ES_U32 FrmNum;
    ES_U32 PtNumPerFrm;
    ES_U32 ChnCnt;

} AIO_ATTR_S
```

成员名称	描述
Samplerate	音频采样率，静态属性。
Bitwidth	音频采样精度，静态属性。
Soundmode	音频声道模式，静态属性。
FrmNum	缓存帧数目，静态属性。
PtNumPerFrm	每帧的采样点个数，静态属性。
ChnCnt	支持的通道数目（AI 没有这个参数），静态属性。

3.1.18. AI_CHN_PARAM_S

定义通道参数结构体。

```
typedef struct {
    ES_U32 UsrFrmDepth;

} AI_CHN_PARAM_S
```

成员名称	描述
UsrFrmDepth	音频帧缓存深度。

3.1.19. AUDIO_FRAME_S

定义音频帧结构体。具体见下面的描述。

```
typedef struct {
    AUDIO_BIT_WIDTH_E Bitwidth;
    AUDIO_SOUND_MODE_E Soundmode;
    ES_U8* VirAddr;
    ES_U64 TimeStamp;
    ES_U32 Seq;
    ES_U32 Len;

} AUDIO_FRAME_S
```

成员名称	描述
Bitwidth	音频采样精度。
Soundmode	音频声道模式。
VirAddr	音频帧数据虚拟地址。
TimeStamp	音频帧时间戳（暂时无效），单位为 μs 。
Seq	音频帧序号。
Len	音频帧长度，单位为字节。

提示

Len 为音频帧长度，指单个声道的数据长度。

3.1.20. AUDIO_AEC_FRAME_S

定义音频回声抵消参考帧信息结构体。

```
typedef struct {
    AUDIO_FRAME_S* RefFrame; /* AEC reference audio frame */
    ES_BOOL Valid; /* whether frame is valid */
    ES_BOOL SysBind; /* whether is sysbind */
} AUDIO_AEC_FRAME_S
```

成员名称	描述
RefFrame	回声抵消参考帧结构体。
Valid	参考帧有效的标志，取值范围： ES_TRUE：参考帧有效； ES_FALSE：参考帧无效，无效时不能使用此参考帧进行回声抵消。
SysBind	AI 和 AENC 是否系统绑定。

3.1.21. AUDIO_AGC_CONFIG_S

定义音频自动增益控制配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_U8 TargetLevel;
    ES_U8 CompressionGain;
    ES_U8 LimiterEnable;
} AUDIO_AGC_CONFIG_S
```

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。

成员名称	描述
TargetLevel	目标电平，该值为经过 AGC 处理后的最大电平门限。 范围：[-30 ~ 0]dB，调整步长 1dB。
CompressionGain	增益幅度，控制接近目标增益的程度，当信号较小时需要更大的增益幅度来让信号达到目标增益的水平。 范围：[0, 90]dB，调整步长 1dB。
LimiterEnable	限幅使能，限幅使能时将在信号幅度接近目标增益时做平滑处理，取值 [0, 1]。

提示

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

3.1.22. AI_AEC_CONFIG_S

定义音频回声抵消配置信息结构体。

```
typedef struct {  
    ES_BOOL UsrMode;  
    ES_U8 EchoMode;  
  
} AUDIO_AEC_CONFIG_S
```

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
EchoMode	回声消除抑制等级，等级越高，效果越好，范围：[0, 1]。

3.1.23. AUDIO_ANR_CONFIG_S

定义音频语音降噪功能配置信息结构体。

```
typedef struct {  
    ES_BOOL UsrMode;  
    ES_U8 Mode;  
  
} AUDIO_ANR_CONFIG_S
```

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
Mode	降噪等级，等级越高，效果越明显，范围：[0, 3]。

提示

- 当用户模式开启时，以上高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

3.1.24. AUDIO_HPF_CONFIG_S

定义音频高通滤波功能配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_U16 HpfFreq;

} AUDIO_HPF_CONFIG_S
```

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭
HpfFreq	高通滤波的截止频率，范围：[80, 200]/Hz。

提示

- 当用户模式开启时，以上高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

3.1.25. VQE_EQ_BAND_NUM

定义 EQ 功能可调节的频段数。

```
#define VQE_EQ_BAND_NUM 10
```

3.1.26. AUDIO_EQ_CONFIG_S

定义音频均衡器功能配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_S8 GaindB[VQE_EQ_BAND_NUM];

} AUDIO_EQ_CONFIG_S
```

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。

成员名称	描述
GaindB	EQ 频段增益调节，频段依次为 32H、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。 其中，16kHz 在工作采样率为 16kHz 时无效，8kHz、16kHz 在工作采样率为 8kHz 时无效。 每个频段取值范围：[-15, 15]dB, 调整步长 1dB。

3.1.27. AI_DRC_CONFIG_S

定义音频自动音量控制功能配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_S8 Threshold;
    ES_U8 Knee;
    ES_U8 Ratio;
    ES_U16 Attack;
    ES_U16 Release;
    ES_S8 PostGain;

} AI_DRC_CONFIG_S
```

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
Threshold	压缩门限，表示信号开始进行压缩的电平，取值范围：[-90, 0]dB。
Knee	软拐点范围，表示在压缩门限之上设置软拐点，在超过软拐点范围后为线性压缩段，取值范围：[0, 90]dB。
Ratio	压缩比率，表示线性压缩段的压缩比率，取值范围：[1, 10]。
Attack	信号从大变小的时间 (ms)，取值范围：[10, 500]。
Release	信号从小变大的时间 (ms)，取值范围：[10, 500]。
PostGain	后置增益，表示在压缩后对信号进行整体增益调整，[-10, 10]dB。

提示

- 当用户模式开启时，高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

3.1.28. AI_VQE_CONFIG_S

定义音频输入声音质量增强配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_U32 OpenMask;
    ES_S32 WorkSampleRate; /* Sample Rate:8kHz/16kHz/32kHz/48kHz */
    ES_S32 FrameSamples;
    AUDIO_HPF_CONFIG_S HpfConfig;
    AUDIO_EQ_CONFIG_S EqConfig;
    AI_DRC_CONFIG_S DrcConfig;
    AUDIO_ANR_CONFIG_S AnrConfig;
```

```
AUDIO_AGC_CONFIG_S AgcConfig;

} AI_VQE_CONFIG_S
```

成员名称	描述
OpenMask	VQE 各功能使能的 MASK 值。
WorkSampleRate	工作采样频率，该参数为内部功能算法工作采样率。
FrameSamples	VQE 的帧长，即采样点数目。
Hpfcfg	高通滤波功能相关配置信息。
EqConfig	衡器相关配置信息。
DrcConfig	动态压缩控制功能配置信息。
AnrConfig	语音降噪功能相关配置信息。
AgcConfig	自动增益控制相关配置信息。

3.1.29. AO_VQE_CONFIG_S

定义音频输出声音质量增强配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_U32 OpenMask;
    ES_S32 WorkSampleRate; /* Sample Rate: 8kHz/16kHz/32kHz/48KHz. */
    ES_S32 FrameSample;
    AUDIO_HPFC_CONFIG_S Hpfcfg;
    AUDIO_ANR_CONFIG_S AnrCfg;
    AUDIO_AGC_CONFIG_S AgcCfg;
    AUDIO_EQ_CONFIG_S EqCfg;

} AO_VQE_CONFIG_S
```

成员名称	描述
OpenMask	VQE 各功能使能的 MASK 值。
WorkSampleRate	工作采样频率，该参数为内部功能算法工作采样率。
FrameSamples	VQE 的帧长，即采样点数目。
Hpfcfg	高通滤波功能相关配置信息。
AnrConfig	语音降噪功能相关配置信息。
AgcConfig	自动增益控制相关配置信息。
EqConfig	衡器相关配置信息。

3.1.30. AUDIO_STREAM_S

定义音频码流结构体。

```
typedef struct {
    ES_U8 ATTRIBUTE* Stream;
    ES_U32 Len;
    ES_U64 TimeStamp;
```

```
ES_U32 Seq;

} AUDIO_STREAM_S
```

成员名称	描述
Stream	音频码流数据指针。
Len	音频码流长度，单位字节。
TimeStamp	音频码流时间戳。
Seq	音频码流序号。

3.1.31. AO_CHN_STATE_S

音频输出通道的数据缓存状态结构体。

```
typedef struct {
    ES_U32 ChnTotalNum;
    ES_U32 ChnFreeNum;
    ES_U32 ChnBusyNum;

} AO_CHN_STATE_S
```

成员名称	描述
ChnTotalNum	输出通道总的缓存块数。
ChnFreeNum	可用的空闲缓存块数。
ChnBusyNum	被占用缓存块数。

3.1.32. AUDIO_TRACK_MODE_E

定义音频设备声道模式类型。

```
typedef enum {
    AUDIO_TRACK_NORMAL = 0,
    AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT = 1,
    AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT = 2,
    AUDIO_TRACK_EXCHANGE = 3,
    AUDIO_TRACK_MIX = 4,
    AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE = 5,
    AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE = 6,
    AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE = 7,
    AUDIO_TRACK_BUTT

} AUDIO_TRACK_MODE_E
```

成员名称	描述
AUDIO_TRACK_NORMAL	正常模式，不做处理。
AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT	两个声道全部为左声道声音。
AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT	两个声道全部为右声道声音。

成员名称	描述
AUDIO_TRACK_EXCHANGE	左右声道数据互换，左声道为右声道声音，右声道为左声道声音。
AUDIO_TRACK_MIX	左右两个声道输出为左右声道相加（混音）。
AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE	左声道静音，右声道播放原右声道声音。
AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE	右声道静音，左声道播放原左声道声音。
AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE	左右声道均静音。

ES_AO_SetTrackMode

3.1.33. AUDIO_FADE_S

音频输出设备淡入淡出配置结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL Fade;
    ES_U32 FadeInRate;
    ES_U32 FadeOutRate;

} AUDIO_FADE_S
```

成员名称	描述
Fade	是否开启淡入淡出功能。 ES_TRUE：开启淡入淡出功能。 ES_FALSE：关闭淡入淡出功能。
FadeInRate	音频输出设备音量淡入时间，范围：500~5000，单位 ms
FadeOutRate	音频输出设备音量淡出时间，范围：500~5000，单位 ms

3.1.34. AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S

定义音频保存文件功能配置信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL Cfg;
    ES_CHAR FilePath[MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN];
    ES_CHAR FileName[MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN];
    ES_U32 FileSize; /*in KB*/

} AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S
```

成员名称	描述
Cfg	配置使能开关。
FilePath	音频文件保存路径。
FileName	音频文件保存名称。
FileSize	文件大小，单位 KB。

提示

FilePath 默认使用当前位置，FileName 默认使用 “default”，FileSize 默认使用 1MB。

3.1.35. AUDIO_FILE_STATUS_S

定义音频文件保存状态结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL Saving;

} AUDIO_FILE_STATUS_S
```

成员名称	描述
Saving	是否处于存文件状态： ES_TRUE：处于存文件状态； ES_FALSE：不处于存文件状态。

3.2. 音频编码

3.2.1. AENC_MAX_CHN_NUM

定义音频编码通道的最大个数。

```
#define AENC_MAX_CHN_NUM 8
```

3.2.2. AENC_ATTR_G711_S

定义 G.711 编码协议属性结构体。

```
typedef struct {
    ES_U32 IsULaw;

} AENC_ATTR_G711_S
```

成员名称	描述
IsULaw	表示 u-law 还是 a-law。

3.2.3. AENC_ATTR_G722_S

定义 G.722 编码协议属性结构体。

```
typedef struct {
    int32_t BitRate;

} AENC_ATTR_G722_S
```

成员名称	描述
BitRate	G.722 协议码率。

3.2.4. AENC_ATTR_G726_S

定义音频采样精度。

```
typedef struct {
    int32_t BitRate;

} AENC_ATTR_G726_S
```

成员名称	描述
BitRate	G.726 协议码率。

3.2.5. AENC_ATTR_AMR_S

定义音频采样精度。

```
typedef struct {
    int32_t BitRate;
    int32_t Dtx;
    int32_t IsWb;

} AENC_ATTR_AMR_S
```

成员名称	描述
BitRate	AMR 协议比码率。
Dbx	于启用或禁用不连续传输（DTX）功能。
IsWb	用于配置编码器是否应以宽带模式工作。

3.2.6. AENC_CHN_ATTR_S

定义 LPCM 编码协议属性结构体。

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_U32 PtNumPerFrm;
    ES_U32 BufSize;
    ES_VOID ATTRIBUTE* Value;

} AENC_CHN_ATTR_S
```

成员名称	描述
Type	音频编码协议类型，静态属性。
PtNumPerFrm	音频编码协议对应的帧长（编码时收到的音频帧长小于等于该帧长都可以进行编码）。

成员名称	描述
BufSize	音频编码缓存大小，取值范围： [2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位，静态属性。
Value	具体协议属性指针。静态属性。

3.2.7. AENC_ENCODER_S

定义编码器属性结构体。

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_U32 MaxFrmLen;
    ES_CHAR Name[17];
    ES_S32(*FunOpenEncoder)
    (ES_VOID *EncoderAttr, ES_VOID **Encoder);
    ES_S32 (*FunEncodeFrm)(ES_VOID *Encoder, const ES_U8 *Input, ES_U32 InputSize, ES_U8 *output, ES_U32
    ↪ *outSize);
    ES_S32 (*FunCloseEncoder)(ES_VOID *Encoder);
} AENC_ENCODER_S
```

成员名称	描述
Type	编码协议类型。
MaxFrmLen	最大码流长度。
Name	编码器名称。
FunOpenEncoder	打开编码器的函数指针。
FunEncodeFrm	进行编码的函数指针。
FunCloseEncoder	关闭编码器的函数指针。

3.3. 音频解码

3.3.1. MAX_AUDIO_FRAME_NUM

定义最大音频解码缓存帧数。

```
#define MAX_AUDIO_FRAME_NUM 300
```

3.3.2. ADEC_MAX_CHN_NUM

定义音频解码通道的最大个数。

```
#define ADEC_MAX_CHN_NUM 16
```

3.3.3. ADEC_ATTR_G711_S

定义 G.711 解码协议属性结构体。

```
typedef struct {
    ES_U32 IsULaw;
```

```
} ADEC_ATTR_G711_S
```

成员名称	描述
IsULaw	表示 u-law 还是 a-law。

3.3.4. ADEC_ATTR_G722_S

定义 G.722 解码协议属性结构体。

```
typedef struct {  
    int32_t BitRate;  
  
} ADEC_ATTR_G722_S
```

成员名称	描述
BitRate	G.722 协议码率。

3.3.5. ADEC_ATTR_G726_S

定义 G.726 解码协议属性结构体。

```
typedef struct {  
    int32_t BitRate;  
  
} ADEC_ATTR_G726_S
```

成员名称	描述
BitRate	G.726 协议码率。

3.3.6. ADEC_ATTR_AMR_S

定义 G.726 解码协议属性结构体。

```
typedef struct {  
    ES_S32 IsWb;  
  
} ADEC_ATTR_AMR_S
```

成员名称	描述
IsWb	用于配置编码器是否应以宽带模式工作。

3.3.7. ADEC_ATTR_AAC_S

定义 G.726 解码协议属性结构体。


```
typedef struct {
    ADEC_AAC_PROFILE_E Profile;
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E TransType;
    ES_S32 OutputFormat;

} ADEC_ATTR_AAC_S
```

成员名称	描述
Profile	表示 AAC 解码 profile。
TransType	AAC 传输类型。
OutputFormat	表示输出位宽 1-16bit，3-32bit，2-24bit。

3.3.8. ADEC_MODE_E

定义解码方式。

```
typedef enum {
    ADEC_MODE_PACK = 0,
    ADEC_MODE_STREAM,
    ADEC_MODE_BUTT

} ADEC_MODE_E
```

成员名称	描述
ADEC_MODE_PACK	Pack 方式解码。
ADEC_MODE_STREAM	stream 方式解码。

提示

- pack 方式用于用户确认当前码流包为一帧数据编码结果的情况下，解码器会直接进行对其解码，如果不是一帧，解码器会出错。这种模式的效率比较高，在使用 AENC 模块编码的码流包如果没有破坏，均可以使用此方式解码。库文件为 libesaudiosdk.so
- stream 方式用于用户不能确认当前码流包是不是一帧数据的情况下，解码器需要对码流进行判断并缓存，此工作方式的效率低下，一般用于读文件码流送解码或者不确定码流包边界的情况。当然由于语音编码码流长度固定，很容易确定在码流中的帧边界，推荐使用 pack 方式解码。

3.3.9. ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E

定义解码方式。

```
typedef enum {
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_ADTS = 0,
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LOAS = 1,
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LATM_MCP1 = 2,
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_BUTT

} ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E
```

成员名称	描述
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_ADTS	使用 ADTS（Audio Data Transport Stream）传输格式。
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LOAS	使用 LOAS（Low Overhead Audio Stream）传输格式。
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LATM_MCP1	使用 LATM（Low-Overhead Audio Transport Multiplex）传输格式。
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_BUTT	预留的枚举值。

3.3.10. ADEC_AAC_PROFILE_E

定义解码方式。

```
typedef enum {
    ADEC_AAC_TYPE_AACMAIN = 0,
    ADEC_AAC_TYPE_AACLCL = 1,
    ADEC_AAC_TYPE_AACHE = 2,
    ADEC_AAC_TYPE_AACLCLD = 3,
    ADEC_AAC_TYPE_BUTT,
} ADEC_AAC_PROFILE_E
```

成员名称	描述
ADEC_AAC_TYPE_AACMAIN	配置为 main profile。
ADEC_AAC_TYPE_AACLCL	AAC 低复杂度配置是一种 AAC 编码的低复杂度配置。
ADEC_AAC_TYPE_AACHE	AAC 高效率配置是一种 AAC 编码的高效率配置。
ADEC_AAC_TYPE_AACLCLD	AAC 低延迟配置是一种 AAC 编码的低延迟配置。

3.3.11. ADEC_CHN_ATTR_S

定义解码通道属性结构体。

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_U32 BufSize;
    ADEC_MODE_E Mode;
    ES_VOID ATTRIBUTE *Value;
} ADEC_CHN_ATTR_S
```

成员名称	描述
Type	音频解码协议类型，静态属性。
BufSize	音频解码缓存大小，取值范围：[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位，静态属性。
Mode	解码方式，静态属性。
Value	具体协议属性指针。

3.3.12. ADEC_DECODER_S

定义解码器属性结构体。

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_CHAR Name[17];
    ES_S32 (*FunOpenDecoder)(ES_VOID *DecoderAttr, ES_VOID **Decoder);
    ES_S32 (*FunDecodeFrm)(ES_VOID *Decoder, const ES_U8 *InputBuffer, ES_S32 InputSize, ES_U8
        ↪ *OutBuffer, ES_U32 *OutSize);
    ES_S32 (*FunGetFrmInfo)(ES_VOID *Decoder, ES_VOID *Info);
    ES_S32 (*FunCloseDecoder)(ES_VOID *Decoder);
    ES_S32 (*FunResetDecoder)(ES_VOID *Decoder);

} ADEC_DECODER_S
```

成员名称	描述
Type	音频解码协议类型。
Name	解码器名称。
FunOpenDecoder	打开解码器的函数指针。
FunDecodeFrm	进行解码的函数指针。
FunGetFrmInfo	获取音频帧信息的函数指针。
FunCloseDecoder	关闭解码器的函数指针。
FunResetDecoder	清空缓存 buffer，复位解码器。

3.3.13. AUDIO_FRAME_INFO_S

定义解码后的音频帧信息结构体。

```
typedef struct {
    AUDIO_FRAME_S *Frame;
    ES_U32 Id;

} AUDIO_FRAME_INFO_S
```

成员名称	描述
Frame	音频帧指针。
Id	音频帧的索引，范围 [0, 49]。

3.3.14. ADEC_CHN_STATE_S

定义解码后的音频帧信息结构体。

```
typedef struct {
    ES_BOOL EndOfStream;
    ES_U32 BufferFrmNum;
    ES_U32 BufferFreeNum;
    ES_U32 BufferBusyNum;

} ADEC_CHN_STATE_S
```

成员名称	描述
EndOfStream	解码码流结束状态。
BufferFrmNum	解码通道总的缓存块数。
BufferFreeNum	可用的空闲缓存块数。
BufferBusyNum	被占用缓存块数。

4. 错误码

错误码	值	描述
AI_ERR_INVALID_DEVID	0xA0096001	AI 设备无效的设备 ID
AI_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA0096003	AI 设备非法参数
AI_ERR_NULL_PTR	0xA0096006	AI 设备空指针
AI_ERR_NOT_CONFIG	0xA0096007	AI 设备未配置
AI_ERR_NOT_SUPPORT	0xA0096008	AI 设备不支持的操作
AI_ERR_NOT_PERM	0xA0096009	AI 设备没有权限
AI_ERR_NOT_ENABLED	0xA0096005	AI 设备未启用
AI_ERR_NOMEM	0xA009600C	AI 设备内存不足
AI_ERR_NOBUF	0xA009600D	AI 设备缓冲区不足
AI_ERR_BUF_EMPTY	0xA009600E	AI 设备缓冲区为空
AI_ERR_BUF_FULL	0xA009600F	AI 设备缓冲区已满
AI_ERR_SYS_NOTREADY	0xA0096010	AI 设备系统未准备好
AI_ERR_BUSY	0xA0096012	AI 设备操作繁忙
AI_ERR_VQE_ERR	0xA0096041	AI 设备 VQE 错误
AO_ERR_INVALID_DEVID	0xA00A6001	AO 设备无效的设备 ID
AO_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA00A6003	AO 设备非法参数
AO_ERR_NULL_PTR	0xA00A6006	AO 设备空指针
AO_ERR_NOT_CONFIG	0xA00A6007	AO 设备未配置
AO_ERR_NOT_SUPPORT	0xA00A6008	AO 设备不支持的操作
AO_ERR_NOT_PERM	0xA00A6009	AO 设备没有权限
AO_ERR_NOT_ENABLED	0xA00A6005	AO 设备未启用
AO_ERR_NOMEM	0xA00A600C	AO 设备内存不足
AO_ERR_NOBUF	0xA00A600D	AO 设备缓冲区不足
AO_ERR_BUF_EMPTY	0xA00A600E	AO 设备缓冲区为空
AO_ERR_BUF_FULL	0xA00A600F	AO 设备缓冲区已满
AO_ERR_SYS_NOTREADY	0xA00A6010	AO 设备系统未准备好
AO_ERR_BUSY	0xA00A6012	AO 设备操作繁忙
AO_ERR_VQE_ERR	0xA00A6041	AO 设备 VQE 错误
AENC_ERR_INVALID_DEVID	0xA00B6001	AENC 无效设备 ID
AENC_ERR_INVALID_CHNID	0xA00B6002	AENC 无效通道 ID
AENC_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA00B6003	AENC 参数非法
AENC_ERR_EXIST	0xA00B6004	AENC 通道已存在
AENC_ERR_UNEXIST	0xA00B6005	AENC 通道不存在
AENC_ERR_NULL_PTR	0xA00B6006	AENC 空指针使用
AENC_ERR_NOT_CONFIG	0xA00B6007	AENC 未做配置
AENC_ERR_NOT_SUPPORT	0xA00B6008	AENC 不支持的操作
AENC_ERR_NOT_PERM	0xA00B6009	AENC 权限不允许
AENC_ERR_NOMEM	0xA00B600C	AENC 内存分配失败

错误码	值	描述
AENC_ERR_NOBUF	0xA00B600D	AENC 缓冲区分配失败
AENC_ERR_BUF_EMPTY	0xA00B600E	AENC 缓冲区为空
AENC_ERR_BUF_FULL	0xA00B600F	AENC 缓冲区已满
AENC_ERR_SYS_NOTREADY	0xA00B6010	AENC 系统未准备好
AENC_ERR_ENCODER_ERR	0xA00B6040	AENC 编码器内部错误
AENC_ERR_VQE_ERR	0xA00B6041	AENC VQE 内部错误
ADEC_ERR_INVALID_DEVID	0xA00C6001	无效的 ADEC 设备 ID
ADEC_ERR_INVALID_CHNID	0xA00C6002	无效的 ADEC 通道 ID
ADEC_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA00C6003	ADEC 参数非法
ADEC_ERR_EXIST	0xA00C6004	ADEC 通道已存在
ADEC_ERR_UNEXIST	0xA00C6005	ADEC 通道不存在
ADEC_ERR_NULL_PTR	0xA00C6006	ADEC 使用了空指针
ADEC_ERR_NOT_CONFIG	0xA00C6007	ADEC 未做配置
ADEC_ERR_NOT_SUPPORT	0xA00C6008	ADEC 不支持的操作
ADEC_ERR_NOT_PERM	0xA00C6009	ADEC 操权限不允许
ADEC_ERR_NOMEM	0xA00C600C	ADEC 内存分配失败
ADEC_ERR_NOBUF	0xA00C600D	ADEC 缓冲区分配失败
ADEC_ERR_BUF_EMPTY	0xA00C600E	ADEC 缓冲区为空
ADEC_ERR_BUF_FULL	0xA00C600F	ADEC 缓冲区已满
ADEC_ERR_SYS_NOTREADY	0xA00C6010	ADEC 系统未准备好
ADEC_ERR_DECODER_ERR	0xA00C6040	ADEC 解码器内部错误
ADEC_ERR_BUF_LACK	0xA00C6041	ADEC 输入不足一帧